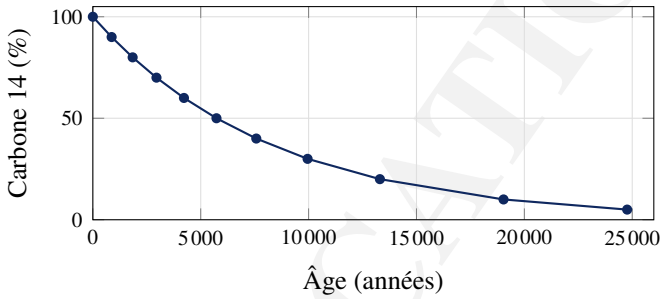
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 15
LA CHRONOLOGIE EN GÉOLOGIE : DATATION ABSOLUE ET TEMPS GÉOLOGIQUES

Correction de l'exercice 1 : La désintégration du carbone 14

1) Courbe



2) Demi-vie

5 730 ans : c'est le temps au bout duquel il ne reste que 50 % du carbone 14.

3) Âge

Entre 20 % (13 305 ans) et 30 % (9 953 ans), plus près de 20 % : environ **12 600 ans**.

4) Limite

Après quelques dizaines de milliers d'années, il ne reste presque plus de carbone 14 mesurable ; de plus, les roches anciennes ne contiennent pas de carbone 14 d'origine vivante. On utilise d'autres éléments à demi-vie beaucoup plus longue (potassium, uranium).

Correction de l'exercice 2 : Le cœlacanthe, un fossile vivant

1) Il appartient à un groupe connu seulement par des fossiles et que l'on croyait éteint ; il a très peu changé depuis des centaines de millions d'années. 2) **Non** : le groupe existe depuis plus de 300 millions d'années ; il ne caractérise pas une période courte. 3) Il aurait attribué à toutes les couches sans cœlacanthes un âge postérieur à la fin du secondaire, alors que l'espèce existe encore : l'absence d'un fossile ne prouve pas que l'espèce avait disparu.

Correction de l'exercice 3 : Relative ou absolue ?

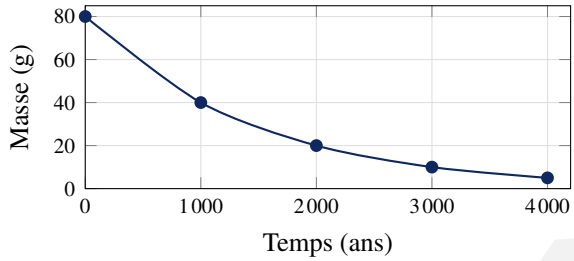
1) La **chronologie relative** classe les événements les uns par rapport aux autres (avant, après), sans donner d'âge chiffré. La **chronologie absolue** donne un âge chiffré (en années), grâce à la radioactivité. 2) Relative : **superposition, identité paléontologique, recoupement**. Absolue : **carbone 14, potassium-argon**. 3) La **datation absolue**.

Correction de l'exercice 4 : La demi-vie

1)

Temps (ans)	0	1 000	2 000	3 000	4 000
Masse restante (g)	80	40	20	10	5

2)



3) $80 \to 40 \to 20 \to 10$: trois demi-vies, soit **3 000 ans**. 4) L'âge se calcule à partir de la proportion d'élément qui a disparu : il faut savoir combien il y en avait au départ (ou mesurer aussi l'élément formé par la désintégration).

Correction de l'exercice 5 : Les grandes divisions du temps

1) **Paléozoïque** (primaire) $\to$ **Mésozoïque** (secondaire) $\to$ **Cénozoïque** (tertiaire) $\to$ **Quaternaire**. 2) Paléozoïque : premiers poissons, premières plantes terrestres, formation de la Pangée. Mésozoïque : règne et disparition des dinosaures. Cénozoïque : diversification des mammifères. Quaternaire : apparition du genre humain. 3) Sur de grands événements biologiques (apparitions et extinctions massives d'espèces) et géologiques (formation de chaînes de montagnes, transgressions et régressions marines, glaciations).

Correction de l'exercice 6 : L'histoire de la Terre en une année

1) $\frac{4\,600 \text{ millions}}{365} \approx$ **12,6 millions d'années** par jour. 2) $\frac{66}{12{,}6} \approx$ **5,2 jours** avant la fin de l'année : vers le **26 décembre**. 3) Un jour $=$ 12,6 millions d'années, donc une heure $\approx$ 525 000 ans ; $\frac{2{,}5 \text{ millions}}{525\,000} \approx$ **4,8 heures** avant minuit, soit vers 19 h le 31 décembre. 4) L'histoire de la Terre est immensément longue ; les dinosaures et surtout l'espèce humaine sont apparus très récemment à l'échelle des temps géologiques.

LN_EDUCATION